

Inteligência Artificial - Projeto Final

Construindo Agentes Inteligentes com AGNO

Prof. Dr. Sérgio Nery Simões

Sumário

1 O que é o AGNO?	3
1.1 Como um agente AGNO funciona?	3
1.2 Recursos para começar	4
2 Núcleo comum a todos os trabalhos	5
2.1 1. Instalação e configuração do ambiente	5
2.2 2. Agente mínimo funcionando — entrega da semana 1	5
2.3 3. Análise dos <i>reasoning traces</i>	5
2.4 4. Avaliação crítica	5
2.5 5. Relatório técnico	6
2.6 6. Demonstração ao vivo	6
3 Temas disponíveis	7
3.1 Tema 1 — Planejador de viagens personalizado	7
3.2 Tema 2 — Respondedor de FAQs da universidade	8
3.3 Tema 3 — Analisador de sentimentos em redes sociais	8
3.4 Tema 4 — YouTube para resumo organizado no Notion	9
3.5 Tema 5 — Detetor de fake news e desinformação	9
3.6 Tema 6 — Assessor financeiro pessoal	9
3.7 Tema 7 — Bot de suporte com roteamento inteligente	10
3.8 Tema 8 — Time de agentes gerador de conteúdo	10
3.9 Tema 9 — Tutor adaptativo de programação	11
3.10 Tema 10 — Pesquisador bibliográfico multi-artigos	11
4 Critérios de avaliação	13

1 O que é o AGNO?

O **AGNO** (anteriormente chamado de Phidata, renomeado em janeiro de 2025) é um *framework* Python de código aberto para construção de *agentes de inteligência artificial*. Diferente de simplesmente chamar uma API de um modelo de linguagem (LLM) e obter uma resposta, o AGNO permite criar programas que percebem uma situação, raciocinam sobre ela e tomam ações de forma autônoma — usando ferramentas externas, consultando bases de conhecimento, mantendo memória entre conversas e colaborando com outros agentes.

O *framework* está entre os maiores projetos Python de agentes, com cerca de 40 mil estrelas no GitHub (jun/2026), sendo utilizado por equipes de produto, pesquisa e engenharia para construir desde assistentes conversacionais até *pipelines* complexos de processamento de dados.

Por que AGNO e não LangChain ou CrewAI?

O AGNO foi projetado com três princípios: **Python puro** (sem grafos, sem chains, sem abstrações desnecessárias), **desempenho / performance** (criação de agentes em cerca de 2 microssegundos, cerca de 10.000× mais rápido que *frameworks* baseados em grafos como LangGraph...) e **documentação de qualidade**. Para um trabalho de graduação, isso significa menos tempo lutando com o *framework* e mais tempo pensando no problema.

1.1 Como um agente AGNO funciona?

Um agente AGNO é essencialmente um **loop**: o modelo de linguagem recebe uma instrução, raciocina sobre ela, decide se precisa usar alguma ferramenta (busca na web, banco de dados, execução de código, APIs externas), observa o resultado e repete até concluir a tarefa. Esse padrão é conhecido na literatura como **ReAct** (*Reason + Act*).

Os componentes principais que podem ser combinados são:

- **Agent** — a unidade básica; recebe um modelo LLM, instruções e ferramentas
- **Tools** — funções Python que o agente pode chamar (mais de 80 toolkits prontos: DuckDuckGo, YFinance, SQL, GitHub, e-mail, YouTube, Notion, entre outros)
- **Memory** — memória de curto prazo (sessão) e longo prazo (banco de dados persistente)
- **Knowledge** — base de conhecimento vetorial para RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), alimentada por PDFs, URLs ou texto
- **Team** — múltiplos agentes especializados que colaboram, com um líder coordenando

Agente mínimo em AGNO

```
1 from agno.agent import Agent
2 from agno.models.groq import Groq
3 from agno.tools.duckduckgo import DuckDuckGoTools
4
5
6
7 agent = Agent(
8     model=Groq(id="meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct"),
9     tools=[DuckDuckGoTools()],
10    instructions="Você é um assistente de pesquisa.",
11    show_tool_calls=True, # mostra o raciocínio interno
12 )
13
14 agent.print_response("Últimas novidades sobre IA generativa?")
```

1.2 Recursos para começar

Categoria	Recurso	Observação
Documentação	docs.agno.com/introduction	Visão geral e conceitos
Documentação	docs.agno.com/agents/building-agents	Guia prático de construção
Documentação	github.com/agno-agi/agno	Cookbook com 200+ exemplos
API gratuita	Groq — console.groq.com	Llama 4, rápido e sem custo
API gratuita	Google Gemini — aistudio.google.com	Tier gratuito generoso
API gratuita	Ollama — ollama.com	Modelos locais, sem chave de API

2 Núcleo comum a todos os trabalhos

Independentemente do tema escolhido, **todos os trabalhos devem contemplar os seguintes elementos**. Isso garante que o grupo realmente aprenda a construir e avaliar um agente, não apenas fazê-lo funcionar.

2.1 1. Instalação e configuração do ambiente

Criar um ambiente virtual Python, instalar o AGNO e configurar pelo menos um provedor de LLM (preferencialmente o Groq, por ser gratuito). A chave de API nunca deve aparecer no código-fonte — usar variáveis de ambiente ou arquivo `.env`.

```
1 pip install agno groq
2 export GROQ_API_KEY="gsk_..."
```

2.2 2. Agente mínimo funcionando — entrega da semana 1

Antes de construir a solução completa, cada grupo deve implementar a versão mais simples possível do seu agente: um Agent com modelo, instruções básicas e pelo menos uma ferramenta, respondendo a uma pergunta real do domínio do tema escolhido. Esse protótipo serve como **ponto de partida** e **prova de conceito**.

2.3 3. Análise dos *reasoning traces*

O AGNO permite inspecionar o raciocínio interno do agente com o parâmetro `show_tool_calls=True`. Todos os trabalhos devem incluir a análise de pelo menos cinco execuções reais, documentando quais ferramentas foram chamadas, em qual ordem, com quais parâmetros, e se o resultado final foi correto. Esta é a parte mais valiosa do trabalho do ponto de vista científico.

2.4 4. Avaliação crítica

Uma seção do relatório deve responder honestamente: onde o agente funciona bem e onde falha? É necessário testar pelo menos dez casos de uso, incluindo casos difíceis ou ambíguos, e identificar padrões de erro — alucinação, uso incorreto de ferramenta, loop infinito, resposta incompleta.

Atenção — dados sensíveis

Para os temas que envolvem dados financeiros ou de saúde, é **proibido** usar dados reais de terceiros. Utilize dados sintéticos gerados com bibliotecas como Faker.

2.5 5. Relatório técnico

Documento estruturado contendo: motivação e descrição do problema, arquitetura do agente, tecnologias utilizadas, análise de traces, avaliação quantitativa e qualitativa, limitações e conclusão.

2.6 6. Demonstração ao vivo

Apresentação de cinco minutos para a turma com o agente rodando em tempo real, mostrando pelo menos dois casos de uso. O grupo deve ser capaz de explicar as escolhas de design e responder perguntas sobre o comportamento do agente.

Cronograma sugerido (3 semanas)

Semana 1: instalação, primeiro agente funcionando, definição do escopo.

Semana 2: implementação da funcionalidade principal, testes com dados reais.

Semana 3: análise de traces, redação do relatório, preparação da demonstração.

3 Temas disponíveis

A seguir, estão os dez temas disponíveis para escolha. Cada um indica o tamanho de grupo recomendado e uma estimativa de tempo de implementação — use essas informações para organizar o cronograma do grupo.

#	Tema	Tempo estimado
1	Planejador de viagens personalizado	3 semanas
2	Respondedor de FAQs da universidade	3 semanas
3	Analizador de sentimentos em redes sociais	3 semanas
4	YouTube para resumo organizado no Notion	3 semanas
5	Detector de fake news e desinformação	3 semanas
6	Assessor financeiro pessoal	3 semanas
7	Bot de suporte com roteamento inteligente	3 semanas
8	Time de agentes gerador de conteúdo	3 semanas
9	Tutor adaptativo de programação	3 semanas
10	Pesquisador bibliográfico multi-artigos	3 semanas

3.1 Tema 1 — Planejador de viagens personalizado

Nota

“Quero ir para Lisboa em outubro com orçamento de R\$ 3.000 — o que você sugere?”

O agente recebe as preferências do usuário (destino, datas, orçamento, interesses) e monta um roteiro detalhado com atrações, restaurantes, dicas de transporte e estimativas de custo. A conversa é fluida: o usuário pode refinar o roteiro ao longo da sessão.

O que o agente precisa fazer: realizar buscas na web sobre o destino, manter memória da sessão para acumular preferências, estruturar o output como um itinerário legível.

Recursos AGNO relevantes: DuckDuckGoTools, Agent(memory=...), show_tool_calls=True, saída estruturada.

Ponto de avaliação crítica: como o agente lida com destinos obscuros ou datas em que não encontra informação suficiente? Ele alucina ou admite incerteza?

Referência para pesquisar: padrão ReAct em agentes de planejamento; projeto *TripCraft AI* (vencedor do hackathon AGNO 2025).

3.2 Tema 2 — Respondedor de FAQs da universidade

Nota

“Em qual prazo devo solicitar o aproveitamento de disciplinas? Qual é o fluxo para trancamento?”

O agente é alimentado com os documentos reais da instituição — regulamento acadêmico, editais, manuais do aluno — e responde a perguntas em linguagem natural, citando a fonte que embasou a resposta.

O que o agente precisa fazer: ingerir PDFs, criar uma base de conhecimento vetorial, recuperar trechos relevantes (RAG) antes de formular a resposta, indicar quando a informação não está nos documentos.

Recursos AGNO relevantes: PDFKnowledgeBase, banco vetorial (LanceDB ou PgVector), search_knowledge=True, citações.

Ponto de avaliação crítica: o agente “inventa” respostas quando a pergunta não está coberta pelos documentos? Como detectar e medir isso?

Referência para pesquisar: Retrieval-Augmented Generation (RAG); métricas de avaliação de fidelidade em sistemas RAG (RAGAS).

3.3 Tema 3 — Analisador de sentimentos em redes sociais

Nota

“O que as pessoas estão falando sobre o vestibular no Reddit esta semana?”

O agente coleta posts de uma rede social (Reddit via PRAW, ou comentários do YouTube), classifica o sentimento de cada post, identifica os principais tópicos mencionados e gera um relatório com visualização dos resultados.

O que o agente precisa fazer: chamar a API de coleta de dados, processar cada post com o modelo LLM para classificação, agregar os resultados e produzir um resumo estruturado.

Recursos AGNO relevantes: ferramenta customizada via decorador @tool, saída estruturada com Pydantic, execução em lote sobre uma lista de posts.

Ponto de avaliação crítica: como o agente lida com ironia ou sarcasmo? Comparar a classificação do agente com uma amostra rotulada manualmente.

Referência para pesquisar: análise de sentimentos com LLMs; Reddit API (PRAW); classificação zero-shot versus few-shot.

3.4 Tema 4 — YouTube para resumo organizado no Notion

Nota

“Transcreva essa aula de 2 horas e crie uma página no Notion com os principais conceitos e timestamps.”

O agente recebe uma URL do YouTube, obtém a transcrição do vídeo, organiza o conteúdo em seções temáticas com timestamps e cria automaticamente uma página no Notion com formatação adequada — ideal para estudos e revisão de aulas gravadas.

O que o agente precisa fazer: acessar a transcrição via API do YouTube, dividir o texto em blocos temáticos, estruturar o conteúdo e escrever no Notion via API.

Recursos AGNO relevantes: ferramentas de YouTube e Notion, saída estruturada, chunking manual de transcrições longas.

Ponto de avaliação crítica: a estruturação do conteúdo é fiel ao vídeo original? Testar com aulas de diferentes formatos.

Referência para pesquisar: YouTube Data API v3; Notion API (conceito de blocks); chunking de documentos longos para LLMs.

3.5 Tema 5 — Detector de fake news e desinformação

Nota

“‘Cientistas descobriram que vacinas causam autismo’ — isso é verdade?”

O agente recebe uma afirmação ou manchete, busca ativamente fontes primárias e confiáveis na web, cruza as evidências encontradas e emite um veredito estruturado com grau de confiança, justificativa e lista de fontes consultadas.

O que o agente precisa fazer: decompor a afirmação em sub-afirmações verificáveis, realizar múltiplas buscas com diferentes formulações, sintetizar evidências contraditórias, produzir saída estruturada.

Recursos AGNO relevantes: DuckDuckGoTools, raciocínio em múltiplos passos, saída estruturada com Pydantic, reasoning=True.

Ponto de avaliação crítica: construir um conjunto de teste com 20 afirmações (10 falsas conhecidas, 10 verdadeiras) e medir precisão, recall e taxa de resposta “inconclusivo”.

Referência para pesquisar: fact-checking automático com LLMs; decomposição de afirmações; projeto *AI Clinical Trial Matcher* do hackathon AGNO.

3.6 Tema 6 — Assessor financeiro pessoal

Nota

“Aqui estão meus gastos do mês — onde estou desperdiçando dinheiro?”

O agente recebe um extrato bancário ou planilha de gastos, categoriza automaticamente as despesas, identifica padrões (assinaturas esquecidas, gastos recorrentes excessivos), compara com benchmarks de orçamento e sugere metas realistas de economia.

O que o agente precisa fazer: ler e interpretar dados estruturados, executar análise com código Python, consultar dados externos se necessário, gerar relatório com recomendações.

Recursos AGNO relevantes: ferramentas de execução de código Python, ferramentas financeiras (YFinance), saída estruturada.

Ponto de avaliação crítica: usar dados sintéticos gerados com a biblioteca Faker — nunca dados reais. Como o agente lida com categorias ambíguas?

Referência para pesquisar: projeto *Personal Finance Copilot* (comunidade AGNO); categorização automática de transações.

3.7 Tema 7 — Bot de suporte com roteamento inteligente

Nota

“‘Minha senha não funciona’ → encaminha para TI. ‘Quero cancelar minha matrícula’ → encaminha para Secretaria.”

Um bot de suporte institucional que recebe solicitações em linguagem natural, identifica o departamento responsável e encaminha a solicitação com o contexto correto. Cada “departamento” é um agente especializado.

O que o agente precisa fazer: classificar a intenção do usuário, rotear para o agente especialista correto, manter o histórico da conversa e permitir correção de roteamento.

Recursos AGNO relevantes: Team em modo de roteamento, múltiplos agentes com instruções distintas, memória de sessão.

Ponto de avaliação crítica: testar solicitações ambíguas e que cruzam múltiplos departamentos. Medir a taxa de roteamento correto.

Referência para pesquisar: projeto *Universal Support Bot* (comunidade AGNO); classificação de intenção com LLMs.

3.8 Tema 8 — Time de agentes gerador de conteúdo

Nota

“Escreva um artigo completo sobre o impacto da IA no mercado de trabalho brasileiro.”

Um pipeline multi-agente onde cada agente tem uma responsabilidade distinta: o Pesquisador busca informações na web, o Escritor transforma as informações em texto fluido, o Revisor verifica precisão e coerência, e o Editor adapta o tom para o público-alvo.

O que o agente precisa fazer: orquestrar quatro agentes em sequência, passar contexto entre eles, lidar com revisões e produzir um documento final coerente.

Recursos AGNO relevantes: Team em modo de coordenação, ferramentas de busca, passagem de contexto entre agentes.

Ponto de avaliação crítica: comparar o output do time multi-agente com o de um único agente. O texto do time é objetivamente melhor? Em quais dimensões?

Referência para pesquisar: projeto *Multi-Agent Blog Generator* (GitHub, referência direta); padrões de orquestração multi-agente.

3.9 Tema 9 — Tutor adaptativo de programação

Nota

“Quero aprender Python do zero — o agente me avalia, define um plano de estudos e se adapta ao meu progresso.”

Um agente tutor que primeiro avalia o nível do aluno por meio de perguntas diagnósticas, depois gera exercícios progressivos adequados, corrige as respostas com feedback detalhado, registra o progresso em memória persistente e ajusta a dificuldade dinamicamente.

O que o agente precisa fazer: avaliar respostas de código Python, gerar variações de exercícios no mesmo nível de dificuldade, manter um modelo do aluno em memória, decidir quando avançar de nível.

Recursos AGNO relevantes: ferramentas de execução de código, memória persistente com banco SQLite, saída estruturada para o modelo do aluno, interação humano-no-loop.

Ponto de avaliação crítica: o agente realmente se adapta ou apenas segue um script fixo? Conduzir pelo menos três sessões completas com usuários reais e documentar a convergência de dificuldade.

Referência para pesquisar: projetos *PolyTutor* e *Silk Learning Path* (hackathon AGNO 2025); Intelligent Tutoring Systems; knowledge tracing em aprendizagem adaptativa.

3.10 Tema 10 — Pesquisador bibliográfico multi-artigos

Nota

“Aqui estão 8 artigos sobre aprendizado federado — compare as metodologias e identifique lacunas.”

O agente recebe um conjunto de artigos científicos em PDF, ingere cada um em uma base de conhecimento vetorial, e responde a perguntas comparativas de alto nível sobre metodologias, datasets, resultados e questões em aberto.

O que o agente precisa fazer: ingerir múltiplos PDFs com metadados por artigo, realizar buscas que cruzam documentos, sintetizar informações contraditórias, citar a origem de cada afirmação, gerar tabelas comparativas.

Recursos AGNO relevantes: base de conhecimento em PDF com metadados customizados, citações, saída estruturada para tabelas, estratégias de chunking.

Ponto de avaliação crítica: o agente cita corretamente as fontes ou mistura informações de artigos diferentes? Testar com artigos que o grupo já conheça bem, para validação manual.

Referência para pesquisar: projeto *Multi-Paper Researcher* (comunidade AGNO); RAG multi-documento; métricas RAGAS; citation grounding em LLMs.

4 Critérios de avaliação

Critério	Peso
Funcionalidade do agente — roda e entrega resultados coerentes	30%
Análise crítica dos <i>reasoning traces</i> — onde o agente acerta e erra	25%
Qualidade do código — organização, comentários, repositório Git	20%
Relatório técnico — clareza, estrutura, profundidade	15%
Apresentação e demonstração ao vivo	10%

Regras importantes

- Cada tema pode ser escolhido por no máximo um grupos. Cadastre a escolha no canal da turma.
- Dados sensíveis são proibidos — para os temas financeiros ou de saúde, use dados sintéticos gerados com Faker.
- Chaves de API não vão no repositório — use .env com python-dotenv e adicione .env ao .gitignore.
- Entrega parcial obrigatória na semana 1: agente mínimo funcionando, com resultado real do domínio escolhido.
- Dúvidas técnicas: canal da turma ou horário de atendimento.

Bom Trabalho!



TRABALHA E CONFIA

